PHYSIOLOGY – BONE REMODELING AND CALCIUM METABOLISM

الفيزيولوجيا – إعادة تشكل العظم واستقلاب الكالسيوم

Al-Ameed University – 2nd Stage Physiology
جامعة العميد – فيزيولوجيا المرحلة الثانية

1. BONE CELLS AND REMODELING | خلايا العظم وإعادة التشكل

Types of bone cells | أنواع خلايا العظم

Cell الخلية	Function الوظيفة	Origin المنشأ
Osteocytes **الخلايا العظمية**	**Sense mechanical strain** and direct osteoclast and osteoblast activity **تستشعر الإجهاد الميكانيكي** وتوجه نشاط الناقضات والأروماتات	From **osteoblasts**; connected by long fingerlike extensions من **الأروماتات العظمية**؛ ترتبط بامتدادات إصبعية طويلة
Osteoclasts **الناقضات العظمية**	**Dissolve and resorb bone** **تذيب العظم وترتشفه**	**Bone marrow**, related to white cells; large and multinucleated **نقي العظم** وتتصل بالكريات البيضاء؛ كبيرة متعددة النوى
Osteoblasts **الأروماتات العظمية**	**Refill** the cavity with **osteoid** and **catalyze its mineralization**; become lining cells **تملأ** التجويف بـ**الأوستينيد** و**تحفز تمعدنه**؛ وتصبح خلايا بطانية	**Bone marrow**, related to structural cells **نقي العظم** وتتصل بالخلايا البنيوية
Lining cells **الخلايا البطانية**	**Cover bone not remodeling**; **regulate calcium movement** **تغطي العظم غير المتجدد**؛ **وتنظم حركة الكالسيوم**	From finished osteoblasts من الأروماتات المنتهية

- **Osteoid** is the **unmineralized organic matrix**, mostly **collagen**, in which **hydroxyapatite** crystals of calcium and phosphate are embedded.
  الأوستينيد هو **المصفوفة العضوية غير المتمعدنة** وأغلبها **كولاجين** وتُغمر فيها بلورات **الهيدروكسي أباتيت** من الكالسيوم والفوسفات.

Estrogen deficiency | عوز الإستروجين

- **Osteoclast apoptosis is regulated by estrogen.** In estrogen deficiency **osteoclasts live longer and resorb more bone**; the increased formation that follows gives a **high-turnover state** with **bone loss and perforation of trabecular plates**.
  موت الناقضات المبرمج ينظمه الإستروجين. وفي عوزه **تعيش الناقضات أطول وترتشف عظماً أكثر**؛ ويعقب ذلك زيادة بناء تعطي **حالة دوران مرتفع** مع **فقد عظم وانثقاب الصفائح الإسفنجية**.

2. OSTEOPOROSIS AND RISK FACTORS | هشاشة العظام وعوامل الخطر

Osteoporosis | هشاشة العظام

- A disease of **low bone mass and structural deterioration of bone tissue**, giving **fragility and increased fracture risk**, especially of the **hip, spine and wrist**.
  مرض **نقص كتلة العظم وتدهور بنية النسيج العظمي** يسبب **الهشاشة وزيادة خطر الكسر** خصوصاً في **الورك والعمود الفقري والمعصم**.

Non-modifiable غير قابلة للتعديل	Modifiable قابلة للتعديل
Gender, age, body size, ethnicity, family history **الجنس والعمر وحجم الجسم والعرق والقصة العائلية**	**Sex hormone levels, anorexia, low calcium/vitamin D diet, glucocorticoids or some anticonvulsants, inactivity, smoking** **مستويات الهرمونات الجنسية وفقد الشهية العصبي ونظام غذائي فقير بالكالسيوم وفيتامين D والغلوكوكورتيكويدات أو بعض مضادات الاختلاج وقلة الحركة والتدخين**

- **Osteopenia** has **less severe bone loss**: fracture risk is higher than normal bone but lower than osteoporosis.
  قلة العظم فيها **فقد عظم أقل شدة**: خطر الكسر أعلى من العظم الطبيعي وأقل من الهشاشة.

3. CALCIUM: REQUIREMENTS, SOURCES AND ABSORPTION | الكالسيوم: الحاجة والمصادر والامتصاص

Plasma calcium and requirements | كالسيوم البلازما والحاجة اليومية

- **Plasma calcium (lecture figures): 45% ionized (physiologically active)**, **45% bound to proteins (mainly albumin)**, **10% complexed** with citrate, sulfate and phosphate.
  كالسيوم البلازما (أرقام المحاضرة): 45% متشرد (الفعّال فيزيولوجياً) و**45% مرتبط بالبروتينات (الألبومين أساساً)** و**10% متعقد** مع السترات والكبريتات والفوسفات.

Age العمر	Daily calcium الكالسيوم اليومي
1–3 years **من سنة إلى 3 سنوات**	**500 mg** **القيمة 500 ملغ**
4–8 years **من 4 إلى 8 سنوات**	**800 mg** **القيمة 800 ملغ**
9–18 years **من 9 إلى 18 سنة**	**1300 mg** **القيمة 1300 ملغ**
19–50 years **من 19 إلى 50 سنة**	**1000 mg** **القيمة 1000 ملغ**
51 and above **من 51 فأكثر**	**1500 mg** **القيمة 1500 ملغ**
Pregnant / lactating **الحامل / المرضع**	**1000 mg** **القيمة 1000 ملغ**

- **Sources:** milk and dairy, green leafy vegetables, seafood, almonds, broccoli, enriched soy and rice milk, figs, soybeans and tofu.
  المصادر: الحليب ومشتقاته والخضراوات الورقية الخضراء والمأكولات البحرية واللوز والبروكلي وحليب الصويا والأرز المدعم والتين وفول الصويا والتوفو.

Absorption | الامتصاص

- Absorbed from the **first and second parts of the duodenum** by **active transcellular transport** (carrier protein with Ca-dependent ATPase; dominant at **low intake**) and by **passive paracellular transport** between cells (dominant at **high intake**); regulated by **vitamin D**.
  يُمتص من **الجزأين الأول والثاني من الاثني عشري** بـ**النقل الفعّال عبر الخلية** (بروتين حامل مع ATPase معتمد على الكالسيوم؛ يسود عند **المدخول المنخفض**) وبـ**النقل الانفعالي بين الخلايا** (يسود عند **المدخول المرتفع**)؛ ويُنظم بـ**فيتامين D**.

Increase absorption تزيد الامتصاص	Inhibit absorption تثبط الامتصاص
Calcitriol, PTH, acidic pH, lysine and arginine **الكالسيتريول و PTH والوسط الحمضي والليزين والأرجينين**	**Phytic acid, oxalates, phosphate, magnesium, caffeine** **حمض الفيتيك والأوكسالات والفوسفات والمغنيزيوم والكافيين**

Biological functions of calcium | الوظائف الحيوية للكالسيوم

- **Bone and teeth mineralization, neuromuscular excitability, blood coagulation, secretory processes, membrane integrity, membrane transport, enzyme reactions, hormone and neurotransmitter release and intracellular second messenger.**
  تمعدن العظام والأسنان وتنظيم الاستثارة العصبية العضلية وتخثر الدم والعمليات الإفرازية وسلامة الأغشية والنقل عبر الغشاء والتفاعلات الإنزيمية وتحرر الهرمونات والناقلات العصبية ورسول ثانٍ داخل الخلية.

4. PTH AND CALCITONIN | PTH والكالسيتونين

Parathyroid hormone | الهرمون الدريقي

- When blood calcium is **low**, the parathyroid glands release **PTH**: osteoclasts **degrade bone matrix and release calcium**. PTH also **increases renal calcium reabsorption** (distal tubule), **inhibits renal phosphate reabsorption** (↑ phosphate excretion) and **activates vitamin D synthesis**, indirectly raising **intestinal absorption**.
  عندما ينخفض كالسيوم الدم **تفرز** الغدد جارات الدرق **PTH**: فتقوم الناقضات بـ**تحليل مصفوفة العظم وتحرير الكالسيوم**. كما يزيد **عودة امتصاص الكالسيوم الكلوي** (النبيب القاصي) و**يثبط عودة امتصاص الفوسفات** (زيادة طرحه) و**ينشّط تصنيع فيتامين D** فيزيد **الامتصاص المعوي** بشكل غير مباشر.

- **PTH facts:** synthesized as **pre-pro-PTH → pro-PTH → PTH**; secreted by **chief cells**; **half-life 3–4 minutes**; **normal 1.3–6.8 pmol/L**. **Bone resorption is rapid; intestinal absorption is slower.**
  حقائق PTH: يُصنع كـقبيل-طليعة PTH ← طليعة PTH ← PTH؛ تفرزه **الخلايا الرئيسية**؛ **نصف عمره 3–4 دقائق**؛ و**الطبيعي 1.3–6.8 بيكومول/لتر**. **ارتشاف العظم سريع وامتصاص الأمعاء أبطأ.**

Regulation of PTH | تنظيم PTH

- The **dominant regulator is plasma Ca^{2+}**: secretion is **inversely related** to Ca^{2+} and responds **within seconds**. A **calcium-sensing G-protein-coupled receptor** (activates phospholipase C and adenylate cyclase) prevents exocytosis; **when Ca^{2+} falls, cAMP rises and PTH is secreted**. **High calcitriol inhibits PTH gene expression**, and **phosphate has no direct control** on PTH.
  المنظم السائد هو Ca^{2+} في البلازما: الإفراز **يتناسب عكساً** معه ويستجيب **خلال ثوانٍ**. و**مستقبل حاس للكالسيوم مقترن ببروتين G** (ينشّط الفوسفولبياز C وسيكلاز الأدينيلات) يمنع الإطراح الخلوي؛ و**عند انخفاض Ca^{2+} يرتفع cAMP ويُفرز PTH**. وارتفاع **الكالسيتريول يثبط التعبير الجيني لـ PTH** و**ليس للفوسفات تحكم مباشر** بـ PTH.

Calcitonin | الكالسيتونين

- A **polypeptide from thyroid C cells**, secreted mainly in response to a **rise in plasma Ca^{2+}**; a **physiological antagonist of PTH**. Its target is the **osteoclast** (**inhibition and inactivation**), so administration causes a **rapid fall in Ca^{2+}** by **inhibiting bone resorption**. It also **inhibits renal Ca^{2+} reabsorption and intestinal absorption** and promotes deposition in bone (diagram).
  عديد ببتيد من الخلايا C في الدرق يُفرَز أساساً عند **ارتفاع Ca^{2+} البلازما**؛ و**مضاد فيزيولوجي لـ PTH**. هدفه **الناقضة** (**تثبيط وتعطيل**) فيسبب إعطاؤه **هبوطاً سريعاً في Ca^{2+}** بـ**تثبيط ارتشاف العظم**. كما **يثبط عودة امتصاص Ca^{2+} الكلوي والامتصاص المعوي** ويعزز الترسب في العظم (المخطط).

5. VITAMIN D | فيتامين D

Synthesis and activation | التصنيع والتنشيط

- **7-dehydrocholesterol** in skin is converted by **UV light (290–320 nm)** to **previtamin D** and by isomerization to **cholecalciferol**; the **liver** makes **25-OH vitamin D (calcidiol)**; the **kidney** (**1α-hydroxylase**) makes **1,25-dihydroxy vitamin D (calcitriol)**.
  يتحول **7-ديهيدروكوليسترول** في الجلد بـ**الأشعة فوق البنفسجية (290–320 نانومتر)** إلى **طليعة فيتامين D** ثم بالمقابلة إلى **كوليكالسيفيرول**؛ يصنع **الكبد 25-هيدروكسي فيتامين D (كالسيديول)**؛ وتصنع **الكلية** (**1α-هيدروكسيلاز**) **1,25-ثنائي هيدروكسي فيتامين D (كالسيتريول)**.
- **1α-hydroxylase is increased by: decreased serum Ca^{2+}, increased PTH, decreased serum phosphate**; also **estrogen, prolactin and growth hormone** (pregnancy, lactation, growth).
  يزداد نشاط 1α-هيدروكسيلاز بـ: انخفاض Ca^{2+} المصل وارتفاع PTH وانخفاض فوسفات المصل؛ وكذلك **الإستروجين والبرولاكتين وهرمون النمو** (الحمل والإرضاع والنمو).

Actions | الأفعال

- **Calcitriol: ↑ intestinal absorption of calcium and phosphate**, ↑ **renal Ca^{2+} reabsorption**, ↑ **osteoclast activity**. Via a **steroid-hormone-like receptor** it induces **calcium-binding protein (CaBP)** which sequesters Ca^{2+} and allows absorption **against a high gradient**.
  الكالسيتريول: ↑ امتصاص الكالسيوم والفوسفات المعوي و**↑ عودة امتصاص Ca^{2+} الكلوي** و**↑ نشاط الناقضات**. وعبر **مستقبل شبيه بمستقبل الهرمونات الستيرويدية** يحرّض **بروتين رابط للكالسيوم (CaBP)** يحتجز Ca^{2+} ويسمح بامتصاصه **ضد تدرج عالٍ**.
- **In bone, osteoblasts (not osteoclasts) have vitamin D receptors**: calcitriol makes osteoblasts send a **paracrine signal** that activates osteoclasts; it also stimulates **osteocytic osteolysis**. **Deficiency** leaves **excess osteoid** and causes **rickets — soft, weak bones with bowed legs, bone pain and delayed growth**.
  في العظم تملك الأروماتز (وليس الناقضات) مستقبلات فيتامين D: يجعل الكالسيتريول الأروماتز ترسل **إشارة جوارية** تنشّط الناقضات؛ كما يحفز **انحلال العظم بالخلايا العظمية**. و**العوز** يترك **أوستيئيد** زائداً ويسبب **الكساح — عظام لينة ضعيفة مع تقوس الساقين وألم عظمي وتأخر نمو**.